

Relaciones entre Objetos en POO

El núcleo del diseño orientado a objetos

Una correcta elección entre asociación, agregación, composición y dependencia permite construir sistemas más claros, reutilizables y fáciles de mantener.

1. Asociación

Describe colaboración.
Los objetos tienen su propio ciclo de vida, pero interactúan entre sí.

Clase A — Clase B

2. Agregación

Relación 'todo-parte'.
Las partes pueden existir independientemente del todo.

Todo  Parte

3. Composición

Dependencia fuerte.
El ciclo de vida de la parte está vinculado estrictamente al todo.

Todo  Parte

4. Dependencia

Colaboración temporal.
Un objeto utiliza a otro, a menudo como parámetro de un método.

Clase A -.-> Clase B

Comprender estas diferencias es esencial para elaborar modelos UML precisos y traducirlos posteriormente a implementaciones robustas en Python.